



Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

# Kalkulus II előadás

## 9. előadás
## Differenciálegyenletek

Király Balázs

Pécsi Tudományegyetem
Matematikai és Informatikai Intézet

2021.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

# Differenciálegyenletek

## Definíció

*Az olyan egyenletet, melyben az ismeretlen egy függvény* ***függvényegyenlet****nek nevezzük.*

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

# Differenciálegyenletek

**Definíció**

*Az olyan egyenletet, melyben az ismeretlen egy függvény* ***függvényegyenlet****nek nevezzük.*

**Definíció**

*Az függvényegyenletet, melyben az ismeretlen függvény deriváltja, vagy deriváltjai szerepelnek* ***differenciálegyenlet****nek nevezzük.*

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

# Differenciálegyenletek osztályozása

## Definíció

*Ha az ismeretlen függvény egyváltozós valós függvény, akkor a differenciálegyenletet* ***közönséges differenciálegyenlet****nek nevezzük.*

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

# Differenciálegyenletek osztályozása

**Definíció**

*Ha az ismeretlen függvény egyváltozós valós függvény, akkor a differenciálegyenletet* ***közönséges differenciálegyenlet****nek nevezzük.*

**Definíció**

*Ha az ismeretlen függvény többváltozós valós függvény, akkor a differenciálegyenletet* ***parciális differenciálegyenlet****nek nevezzük.*

# Differenciálegyenletek osztályozása

## Definíció

*Ha az ismeretlen függvény egyváltozós valós függvény, akkor a differenciálegyenletet* ***közönséges differenciálegyenlet****nek nevezzük.*

## Definíció

*Ha az ismeretlen függvény többváltozós valós függvény, akkor a differenciálegyenletet* ***parciális differenciálegyenlet****nek nevezzük.*

## Megjegyzés

*A félév során csak közönséges differenciálegyenletekkel foglalkozunk.*

# Differenciálegyenletek osztályozása

## Definíció

*A differenciálegyenletet **lineáris**nak nevezzük, ha az egyenletben mind az ismeretlen függvény, mind annak deriváltjai csak az első hatványon szerepelnek és sem ezek szorzatai sem pedig irracionális vagy transzcendens függvényei nem fordulnak elő.*

# Differenciálegyenletek osztályozása

## Definíció

*A differenciálegyenletet **lineáris**nak nevezzük, ha az egyenletben mind az ismeretlen függvény, mind annak deriváltjai csak az első hatványon szerepelnek és sem ezek szorzatai sem pedig irracionális vagy transzcendens függvényei nem fordulnak elő.*

## Megjegyzés

*Azaz a DE nem-lineáris, ha következők közül bármelyik szerepel:*

- *Az ismeretlen függvény, vagy bármely deriváltjának magasabb hatványa (például $y^2$)*

# Differenciálegyenletek osztályozása

## Definíció

*A differenciálegyenletet **lineáris**nak nevezzük, ha az egyenletben mind az ismeretlen függvény, mind annak deriváltjai csak az első hatványon szerepelnek és sem ezek szorzatai sem pedig irracionális vagy transzcendens függvényei nem fordulnak elő.*

## Megjegyzés

*Azaz a DE nem-lineáris, ha következők közül bármelyik szerepel:*

- *Az ismeretlen függvény, vagy bármely deriváltjának magasabb hatványa (például $y^2$)*
- *Az ismeretlen függvény és valamelyik deriváltjának szorzata (például $y \cdot y'$)*

# Differenciálegyenletek osztályozása

## Definíció

*A differenciálegyenletet **lineáris**nak nevezzük, ha az egyenletben mind az ismeretlen függvény, mind annak deriváltjai csak az első hatványon szerepelnek és sem ezek szorzatai sem pedig irracionális vagy transzcendens függvényei nem fordulnak elő.*

## Megjegyzés

*Azaz a DE nem-lineáris, ha következők közül bármelyik szerepel:*

- *Az ismeretlen függvény, vagy bármely deriváltjának magasabb hatványa (például $y^2$)*
- *Az ismeretlen függvény és valamelyik deriváltjának szorzata (például $y \cdot y'$)*
- *Az ismeretlen függvény, vagy bármely deriváltjának irracionális vagy transzcendens függvénye (például $\sqrt{y}$ vagy $\sin y'$)*

# Differenciálegyenletek osztályozása

## Definíció

*A differenciálegyenletet $n$-**edrendű**nek nevezzük, ha az ismeretlen függvény deriváltjai közül az egyenletben az $n$-edik derivált a legmagasabbrendű.*

# Differenciálegyenletek osztályozása

## Definíció

*A differenciálegyenletet $n$-**edrendű**nek nevezzük, ha az ismeretlen függvény deriváltjai közül az egyenletben az $n$-edik derivált a legmagasabbrendű.*

## Definíció

*A differenciálegyenletet **homogén**nak nevezzük, ha nincs benne konstans illetve olyan tag, amely csak a független változótól függ. (Azaz a differenciál egyenlet minden tagja tartalmazza az ismeretlen függvényt, vagy annak valamelyik deriváltját.) Ha a differenciálegyenlet nem homogén, akkor **inhomogénnak** nevezzük.*

# Differenciálegyenletek megoldásai

## Definíció

*A differenciálegyenlet **megoldása** olyan függvény, amely a deriváltjaival együtt kielégíti a differenciálegyenletet.*

# Differenciálegyenletek megoldásai

## Definíció

*A differenciálegyenlet **megoldása** olyan függvény, amely a deriváltjaival együtt kielégíti a differenciálegyenletet.*

## Definíció

*Az $n$-edrendű differenciálegyenlet **általános megoldása** olyan függvény, amely a deriváltjaival együtt kielégíti a differenciálegyenletet és pontosan $n$ darab, egymástól független szabad paramétert tartalmaz.*

# Differenciálegyenletek megoldásai

**Definíció**

*A differenciálegyenlet **megoldása** olyan függvény, amely a deriváltjaival együtt kielégíti a differenciálegyenletet.*

**Definíció**

*Az $n$-edrendű differenciálegyenlet **általános megoldása** olyan függvény, amely a deriváltjaival együtt kielégíti a differenciálegyenletet és pontosan $n$ darab, egymástól független szabad paramétert tartalmaz.*

**Definíció**

*Az $n$-edrendű differenciálegyenlet **partikuláris megoldása** egy olyan függvény, amely a deriváltjaival együtt kielégíti a differenciálegyenletet és legfeljebb $n-1$ darab, egymástól független szabad paramétert tartalmaz.*

# Differenciálegyenletek megoldásai

## Definíció

*A differenciálegyenlet **szinguláris megoldása** olyan függvény, amely a deriváltjaival együtt kielégíti a differenciálegyenletet, de nem része az általános megoldásnak.*

# A kezdetiérték probléma

## Definíció

*A **kezdetiérték probléma** (KÉP) egy differenciálegyenletből és egy vagy több **kezdeti feltételből** álló rendszer, melynek megoldása során a differenciálegyenlet azon partikuláris megoldásait keressük, melyek kielégítik a kezdeti feltételeket.*

# A kezdetiérték probléma

## Definíció

*A **kezdetiérték probléma** (KÉP) egy differenciálegyenletből és egy vagy több **kezdeti feltételből** álló rendszer, melynek megoldása során a differenciálegyenlet azon partikuláris megoldásait keressük, melyek kielégítik a kezdeti feltételeket.*

## Megjegyzés

*A kezdeti feltételek általában megadják a keresett függvény illetve deriváltjainak értékét egy rögzített pontban. (Azaz olyan partikuláris megoldást keresünk, amely átmegy egy adott ponton. Esetleg olyat, amely a megadott pontban megadott meredekségű érintővel rendelkezik, stb.)*

# 1. Feladat

## 1. Feladat

Osztályozzuk a korábban megismert szempontok alapján az alábbi differenciálegyenletet:

$$9y''' - 3y'' + 6y' + y = \frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$$

Igazoljuk, hogy az

$$y(x) = 2\sin\frac{x}{3}$$

függvény a differenciálegyenlet egyik megoldása.

# 1. Feladat

## 1. Feladat

A $9y''' - 3y'' + 6y' + y = \frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$ diff.egy.:

- Közönséges de.,

# 1. Feladat

## 1. Feladat

A $9y''' - 3y'' + 6y' + y = \frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$ diff.egy.:

- Közönséges de., mert megoldásként az $y = y(x)$ egyváltozós valós függvényt keressük.

# 1. Feladat

## 1. Feladat

A $9y''' - 3y'' + 6y' + y = \frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$ diff.egy.:

- Közönséges de., mert megoldásként az $y = y(x)$ egyváltozós valós függvényt keressük.
- harmadrendű,

# 1. Feladat

## 1. Feladat

A $9y''' - 3y'' + 6y' + y = \frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$ diff.egy.:

- Közönséges de., mert megoldásként az $y = y(x)$ egyváltozós valós függvényt keressük.
- harmadrendű, mert az $y'''$ a szereplő legmagasabb rendű derivált.

# 1. Feladat

## 1. Feladat

A $9y''' - 3y'' + 6y' + y = \frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$ diff.egy.:

- Közönséges de., mert megoldásként az $y = y(x)$ egyváltozós valós függvényt keressük.
- harmadrendű, mert az $y'''$ a szereplő legmagasabb rendű derivált.
- lineáris,

# 1. Feladat

## 1. Feladat

A $9y''' - 3y'' + 6y' + y = \frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$ diff.egy.:

- Közönséges de., mert megoldásként az $y = y(x)$ egyváltozós valós függvényt keressük.
- harmadrendű, mert az $y'''$ a szereplő legmagasabb rendű derivált.
- lineáris, mert az $y$ ismeretlen függvénynek sem egynél magasabb kitevős hatványai, sem irracionális, vagy transzcendens függvényei **nem szerepelnek**, továbbá nem található az egyenletben az ismeretlen függvénynek és deriváltjainak egymással vett szorzatai.

# 1. Feladat

## 1. Feladat

A $9y''' - 3y'' + 6y' + y = \frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$ diff.egy.:

- Közönséges de., mert megoldásként az $y = y(x)$ egyváltozós valós függvényt keressük.
- harmadrendű, mert az $y'''$ a szereplő legmagasabb rendű derivált.
- lineáris, mert az $y$ ismeretlen függvénynek sem egynél magasabb kitevős hatványai, sem irracionális, vagy transzcendens függvényei **nem szerepelnek**, továbbá nem található az egyenletben az ismeretlen függvénynek és deriváltjainak egymással vett szorzatai.
- inhomogén,

# 1. Feladat

## 1. Feladat

A $9y''' - 3y'' + 6y' + y = \frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$ diff.egy.:

- Közönséges de., mert megoldásként az $y = y(x)$ egyváltozós valós függvényt keressük.
- harmadrendű, mert az $y'''$ a szereplő legmagasabb rendű derivált.
- lineáris, mert az $y$ ismeretlen függvénynek sem egynél magasabb kitevős hatványai, sem irracionális, vagy transzcendens függvényei **nem szerepelnek**, továbbá nem található az egyenletben az ismeretlen függvénynek és deriváltjainak egymással vett szorzatai.
- inhomogén, a $\frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$ tag miatt



# 1. Feladat



## 1. Feladat

Az $y(x) = 2\sin\frac{x}{3}$ függvény akkor megoldása a differenciálegyenletnek, ha deriváltjaival kielégíti azt.





Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

## 1. Feladat

Az $y(x) = 2\sin\frac{x}{3}$ függvény akkor megoldása a differenciálegyenletnek, ha deriváltjaival kielégíti azt.

Az egyenletben a függvény első, másod és harmadrendű deriváltja szerepel, így ezeket felírjuk:

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

## 1. Feladat

Az $y(x) = 2\sin\frac{x}{3}$ függvény akkor megoldása a differenciálegyenletnek, ha deriváltjaival kielégíti azt.

Az egyenletben a függvény első, másod és harmadrendű deriváltja szerepel, így ezeket felírjuk:

$$y'(x) \quad = \frac{2}{3}\cos\frac{x}{3}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

## 1. Feladat

Az $y(x) = 2\sin\frac{x}{3}$ függvény akkor megoldása a differenciálegyenletnek, ha deriváltjaival kielégíti azt.

Az egyenletben a függvény első, másod és harmadrendű deriváltja szerepel, így ezeket felírjuk:

$$\begin{aligned} y'(x) &= \tfrac{2}{3}\cos\tfrac{x}{3} \\ y''(x) &= -\tfrac{2}{9}\sin\tfrac{x}{3} \end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

## 1. Feladat

Az $y(x) = 2\sin\frac{x}{3}$ függvény akkor megoldása a differenciálegyenletnek, ha deriváltjaival kielégíti azt.

Az egyenletben a függvény első, másod és harmadrendű deriváltja szerepel, így ezeket felírjuk:

$$\begin{aligned} y'(x) &= \tfrac{2}{3}\cos\tfrac{x}{3} \\ y''(x) &= -\tfrac{2}{9}\sin\tfrac{x}{3} \\ y'''(x) &= -\tfrac{2}{27}\cos\tfrac{x}{3} \end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

## 1. Feladat

Az $y(x) = 2\sin\frac{x}{3}$ függvény akkor megoldása a differenciálegyenletnek, ha deriváltjaival kielégíti azt.

Az egyenletben a függvény első, másod és harmadrendű deriváltja szerepel, így ezeket felírjuk:

$$\begin{aligned} y'(x) &= \tfrac{2}{3}\cos\tfrac{x}{3} \\ y''(x) &= -\tfrac{2}{9}\sin\tfrac{x}{3} \\ y'''(x) &= -\tfrac{2}{27}\cos\tfrac{x}{3}, \end{aligned}$$

így valóban

$$9y''' - 3y'' + 6y' + y = -\frac{2}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{2}{3}\sin\frac{x}{3} + 4\cos\frac{x}{3} + 2\sin\frac{x}{3} =$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei

## 1. Feladat

Az $y(x) = 2\sin\frac{x}{3}$ függvény akkor megoldása a differenciálegyenletnek, ha deriváltjaival kielégíti azt.

Az egyenletben a függvény első, másod és harmadrendű deriváltja szerepel, így ezeket felírjuk:

$$\begin{aligned} y'(x) &= \tfrac{2}{3}\cos\tfrac{x}{3} \\ y''(x) &= -\tfrac{2}{9}\sin\tfrac{x}{3} \\ y'''(x) &= -\tfrac{2}{27}\cos\tfrac{x}{3}, \end{aligned}$$

így valóban

$$9y''' - 3y'' + 6y' + y = -\frac{2}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{2}{3}\sin\frac{x}{3} + 4\cos\frac{x}{3} + 2\sin\frac{x}{3} = \frac{10}{3}\cos\frac{x}{3} + \frac{8}{3}\sin\frac{x}{3}$$

# Elsőrendű szétválasztható változójú differenciálegyenletek

A következő megoldási módszereket egy-egy példán keresztül mutatjuk be.

# Elsőrendű szétválasztható változójú differenciálegyenletek

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

A következő megoldási módszereket egy-egy példán keresztül mutatjuk be.

## Elsőrendű szétválasztható változójú differenciálegyenlet általános alakja

$y' = g(x) \cdot h(y)$, ahol $g$ és $h$ intervallumon értelmezett folytonos függvények.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# Elsőrendű szétválasztható változójú differenciálegyenletek

A következő megoldási módszereket egy-egy példán keresztül mutatjuk be.

## Elsőrendű szétválasztható változójú differenciálegyenlet általános alakja

$y' = g(x) \cdot h(y)$, ahol $g$ és $h$ intervallumon értelmezett folytonos függvények.

$\Rightarrow \dfrac{y'}{h(y)} = g(x)$ (ha $h(y) \neq 0$)

## 2. Feladat

Oldjuk meg az $y' = x \cdot y$ differenciálegyenletet!

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# Elsőrendű szétválasztható változójú differenciálegyenletek

A következő megoldási módszereket egy-egy példán keresztül mutatjuk be.

## Elsőrendű szétválasztható változójú differenciálegyenlet általános alakja

$y' = g(x) \cdot h(y)$, ahol $g$ és $h$ intervallumon értelmezett folytonos függvények.

$\Rightarrow \dfrac{y'}{h(y)} = g(x)$ (ha $h(y) \neq 0$)

## 2. Feladat

Oldjuk meg az $y' = x \cdot y$ differenciálegyenletet!

## *Megoldás:*

A differenciálegyenlet egy elsőrendű, homogén lineáris (közönséges) differenciálegyenlet, a megoldás módját tekintve pedig szétválasztható változójú.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

*Megoldás:*

A változók szétválasztásához $y$-nal kell osztanunk.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

*Megoldás:*

A változók szétválasztásához $y$-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

*Megoldás:*

A változók szétválasztásához $y$-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

- ha $y = 0 \Leftrightarrow$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

*Megoldás:*

A változók szétválasztásához $y$-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

- ha $y = 0 \Leftrightarrow y' = 0 \Leftrightarrow$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

*Megoldás:*

A változók szétválasztásához $y$-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

- ha $y = 0 \Leftrightarrow y' = 0 \Leftrightarrow y \equiv 0$ szinguláris megoldás.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

*Megoldás:*

A változók szétválasztásához $y$-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

- ha $y = 0 \Leftrightarrow y' = 0 \Leftrightarrow y \equiv 0$ szinguláris megoldás.
- ha $y \neq 0$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

*Megoldás:*

A változók szétválasztásához $y$-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

- ha $y = 0 \Leftrightarrow y' = 0 \Leftrightarrow y \equiv 0$ szinguláris megoldás.
- ha $y \neq 0$

$$\frac{y'}{y} = x$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

*Megoldás:*

A változók szétválasztásához $y$-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

- ha $y = 0 \Leftrightarrow y' = 0 \Leftrightarrow y \equiv 0$ szinguláris megoldás.
- ha $y \neq 0$

$$\frac{y'}{y} = x$$

$$\int \frac{y'}{y}\,dx = \int x\,dx$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

*Megoldás:*

A változók szétválasztásához $y$-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

- ha $y = 0 \Leftrightarrow y' = 0 \Leftrightarrow y \equiv 0$ szinguláris megoldás.
- ha $y \neq 0$

$$\begin{aligned} \frac{y'}{y} &= x \\ \int \frac{y'}{y}\,dx &= \int x\,dx \\ \int \frac{1}{y}\,dy &= \frac{1}{2}x^2 + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

*Megoldás:*

A változók szétválasztásához $y$-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

- ha $y = 0 \Leftrightarrow y' = 0 \Leftrightarrow y \equiv 0$ szinguláris megoldás.
- ha $y \neq 0$

$$\begin{aligned} \frac{y'}{y} &= x \\ \int \frac{y'}{y}\,dx &= \int x\,dx \\ \int \frac{1}{y}\,dy &= \frac{1}{2}x^2 + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\ \ln|y| &= \frac{1}{2}x^2 + C_1 \end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

*Megoldás:*

A változók szétválasztásához $y$-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

- ha $y = 0 \Leftrightarrow y' = 0 \Leftrightarrow y \equiv 0$ szinguláris megoldás.
- ha $y \neq 0$

$$\begin{aligned}
\frac{y'}{y} &= x \\
\int \frac{y'}{y}\,dx &= \int x\,dx \\
\int \frac{1}{y}\,dy &= \frac{1}{2}x^2 + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
\ln|y| &= \frac{1}{2}x^2 + C_1 \\
|y| &= e^{\frac{1}{2}x^2 + C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}
\end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

*Megoldás:*

A változók szétválasztásához $y$-nal kell osztanunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $y \neq 0$.

- ha $y = 0 \Leftrightarrow y' = 0 \Leftrightarrow y \equiv 0$ szinguláris megoldás.
- ha $y \neq 0$

$$\begin{aligned}
\frac{y'}{y} &= x \\
\int \frac{y'}{y}\,dx &= \int x\,dx \\
\int \frac{1}{y}\,dy &= \frac{1}{2}x^2 + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
\ln|y| &= \frac{1}{2}x^2 + C_1 \\
|y| &= e^{\frac{1}{2}x^2 + C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}
\end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Láttuk tehát, hogy $|y| = e^{\frac{1}{2}x^2+C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciál-egyenletek
Differenciál-egyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciál-egyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciál-egyenletek
Elsőrendű lineáris differenciál-egyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Láttuk tehát, hogy $|y| = e^{\frac{1}{2}x^2+C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}$

Legyen $C := \begin{cases} \pm e^{C_1} \\ 0 \end{cases}$

# Elsőrendű szétválasztható változójú differenciálegyenletek

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

Láttuk tehát, hogy $|y| = e^{\frac{1}{2}x^2+C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}$

Legyen $C := \begin{cases} \pm e^{C_1} \\ 0 \end{cases}$

Ekkor

$$y = C \cdot e^{\frac{1}{2}x^2} \quad (C \in \mathbb{R})$$

# Elsőrendű szétválasztható változójú differenciálegyenletek

Láttuk tehát, hogy $|y| = e^{\frac{1}{2}x^2+C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}$

Legyen $C := \begin{cases} \pm e^{C_1} \\ 0 \end{cases}$

Ekkor

$$y = C \cdot e^{\frac{1}{2}x^2} \quad (C \in \mathbb{R})$$

Az $y(x) = C \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}$ $(C \in \mathbb{R})$ alakban adott függvénysereget nevezzük a fenti differenciálegyenlet általános megoldásának.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# Elsőrendű szétválasztható változójú differenciálegyenletek

Láttuk tehát, hogy $|y| = e^{\frac{1}{2}x^2+C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}$

Legyen $C := \begin{cases} \pm e^{C_1} \\ 0 \end{cases}$

Ekkor

$$y = C \cdot e^{\frac{1}{2}x^2} \quad (C \in \mathbb{R})$$

Az $y(x) = C \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}$ $(C \in \mathbb{R})$ alakban adott függvénysereget nevezzük a fenti differenciálegyenlet általános megoldásának.

Könnyen látható, hogy a $C = 0$ esettel beépítettük az $y \equiv 0$ szinguláris megoldást is.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## 3. Feladat

Adjuk meg az

$$\left.\begin{array}{rcl} y'(x) & = & x \cdot y(x) \\ y(0) & = & 5 \end{array}\right\}$$ kezdetiérték probléma megoldását!

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## 3. Feladat

Adjuk meg az

$$\left.\begin{array}{rcl} y'(x) & = & x \cdot y(x) \\ y(0) & = & 5 \end{array}\right\}$$ kezdetiérték probléma megoldását!

## *Megoldás:*

Először megoldjuk az $y'(x) = x \cdot y(x)$ differenciálegyenletet.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# 3. Feladat

## 3. Feladat

Adjuk meg az

$$\left.\begin{array}{rcl} y'(x) & = & x \cdot y(x) \\ y(0) & = & 5 \end{array}\right\}$$ kezdetiérték probléma megoldását!

## *Megoldás:*

Először megoldjuk az $y'(x) = x \cdot y(x)$ differenciálegyenletet.

Majd az általános megoldásból kiválasztjuk azt a partikuláris megoldást, amelyre teljesül a kezdeti feltétel.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## 3. Feladat

Adjuk meg az

$$\left.\begin{array}{rcl} y'(x) & = & x \cdot y(x) \\ y(0) & = & 5 \end{array}\right\}$$ kezdetiérték probléma megoldását!

## *Megoldás:*

Először megoldjuk az $y'(x) = x \cdot y(x)$ differenciálegyenletet.

Majd az általános megoldásból kiválasztjuk azt a partikuláris megoldást, amelyre teljesül a kezdeti feltétel.

A differenciálegyenlet általános megoldását az előző feladatban már felírtuk:

$$y(x) = C \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}. \quad (C \in \mathbb{R})$$

# 3. Feladat

Az általános megoldás paraméterét a kezdeti feltétel felhasználásával kiküszöbölhetjük:

# 3. Feladat

Az általános megoldás paraméterét a kezdeti feltétel felhasználásával kiküszöbölhetjük:

$$y(0) = C \cdot e^0 = 5 \quad \Leftrightarrow$$

# 3. Feladat

Az általános megoldás paraméterét a kezdeti feltétel felhasználásával kiküszöbölhetjük:

$$y(0) = C \cdot e^0 = 5 \quad \Leftrightarrow \quad C = 5.$$

# 3. Feladat

Az általános megoldás paraméterét a kezdeti feltétel felhasználásával kiküszöbölhetjük:

$$y(0) = C \cdot e^0 = 5 \quad \Leftrightarrow \quad C = 5.$$

Így a kezdetiérték probléma megoldása az $y(x) = 5 \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}$ függvény.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

## Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek általános alakja

$$y' + p(x) \cdot y = q(x),$$

ahol $p, q$ intervallumon értelmezett folytonos függvények.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

## Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek általános alakja

$$y' + p(x) \cdot y = q(x),$$

ahol $p, q$ intervallumon értelmezett folytonos függvények.

## A megoldás menete

- A homogén egyenlet ($Y' + p(x) \cdot Y = 0$) megoldása.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

## Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek általános alakja

$$y' + p(x) \cdot y = q(x),$$

ahol $p, q$ intervallumon értelmezett folytonos függvények.

## A megoldás menete

- A homogén egyenlet ($Y' + p(x) \cdot Y = 0$) megoldása.$\Rightarrow Y_{hom}^{\text{ált}}$ a homogén egyenlet általános megoldása

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

## Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek általános alakja

$$y' + p(x) \cdot y = q(x),$$

ahol $p, q$ intervallumon értelmezett folytonos függvények.

## A megoldás menete

- A homogén egyenlet ($Y' + p(x) \cdot Y = 0$) megoldása.$\Rightarrow Y_{hom}^{\text{ált}}$ a homogén egyenlet általános megoldása
- Állandó variálásának módszere.

# Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

## Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek általános alakja

$$y' + p(x) \cdot y = q(x),$$

ahol $p, q$ intervallumon értelmezett folytonos függvények.

## A megoldás menete

- A homogén egyenlet ($Y' + p(x) \cdot Y = 0$) megoldása.$\Rightarrow Y_{hom}^{\text{ált}}$ a homogén egyenlet általános megoldása
- Állandó variálásának módszere. $\Rightarrow y_{inh}^{part}$ az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldása

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

## Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek általános alakja

$$y' + p(x) \cdot y = q(x),$$

ahol $p, q$ intervallumon értelmezett folytonos függvények.

## A megoldás menete

- A homogén egyenlet ($Y' + p(x) \cdot Y = 0$) megoldása.$\Rightarrow Y_{hom}^{\text{ált}}$ a homogén egyenlet általános megoldása
- Állandó variálásának módszere. $\Rightarrow y_{inh}^{part}$ az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldása
- Belátható, hogy $y_{inh}^{\text{ált}} = Y_{hom}^{\text{ált}} + y_{inh}^{part}$

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

## Állandó variálásának módszere.

- A homogén egyenlet általános megoldásában jelölje $C$ a szabad paramétert.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

## Állandó variálásának módszere.

- A homogén egyenlet általános megoldásában jelölje $C$ a szabad paramétert.
- Minden $C \in \mathbb{R}$ választás mellett olyan függvényt kapunk, amely kielégíti a homogén egyenletet.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

## Állandó variálásának módszere.

- A homogén egyenlet általános megoldásában jelölje $C$ a szabad paramétert.
- Minden $C \in \mathbb{R}$ választás mellett olyan függvényt kapunk, amely kielégíti a homogén egyenletet.
- Ha a $C \in \mathbb{R}$ paraméter helyett $C(x)$ $x$-től függő függvényt használunk, olyan függvényt kapunk, amelyre $y' + p(x) \cdot y \neq 0$

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

## Állandó variálásának módszere.

- A homogén egyenlet általános megoldásában jelölje $C$ a szabad paramétert.
- Minden $C \in \mathbb{R}$ választás mellett olyan függvényt kapunk, amely kielégíti a homogén egyenletet.
- Ha a $C \in \mathbb{R}$ paraméter helyett $C(x)$ $x$-től függő függvényt használunk, olyan függvényt kapunk, amelyre $y' + p(x) \cdot y \neq 0$
- Keressük azt a $C(x)$ függvényt, amelyre éppen $y' + p(x) \cdot y = q(x)$

# Elsőrendű lineáris (inhomogén) differenciálegyenletek

## Állandó variálásának módszere.

- A homogén egyenlet általános megoldásában jelölje $C$ a szabad paramétert.
- Minden $C \in \mathbb{R}$ választás mellett olyan függvényt kapunk, amely kielégíti a homogén egyenletet.
- Ha a $C \in \mathbb{R}$ paraméter helyett $C(x)$ $x$-től függő függvényt használunk, olyan függvényt kapunk, amelyre $y' + p(x) \cdot y \neq 0$
- Keressük azt a $C(x)$ függvényt, amelyre éppen $y' + p(x) \cdot y = q(x)$
- Így az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldását találtuk.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## 4. Feladat

Oldjuk meg az $y' - \frac{y}{x} = x^2$ differenciálegyenletet

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## 4. Feladat

Oldjuk meg az $y' - \frac{y}{x} = x^2$ differenciálegyenletet

## *Megoldás:*

A homogén egyenlet: $Y' - \frac{Y}{x} = 0$.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## 4. Feladat

Oldjuk meg az $y' - \frac{y}{x} = x^2$ differenciálegyenletet

## *Megoldás:*

A homogén egyenlet: $Y' - \frac{Y}{x} = 0$.

Megoldása során a változók szétválasztásához $Y$-nal kell osztani.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## 4. Feladat

Oldjuk meg az $y' - \frac{y}{x} = x^2$ differenciálegyenletet

## *Megoldás:*

A homogén egyenlet: $Y' - \frac{Y}{x} = 0$.

Megoldása során a változók szétválasztásához $Y$-nal kell osztani.

Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $Y \neq 0$.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## 4. Feladat

Oldjuk meg az $y' - \frac{y}{x} = x^2$ differenciálegyenletet

## *Megoldás:*

A homogén egyenlet: $Y' - \frac{Y}{x} = 0$.

Megoldása során a változók szétválasztásához $Y$-nal kell osztani.

Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $Y \neq 0$.

Ha $Y = 0 \Leftrightarrow$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## 4. Feladat

Oldjuk meg az $y' - \frac{y}{x} = x^2$ differenciálegyenletet

## *Megoldás:*

A homogén egyenlet: $Y' - \frac{Y}{x} = 0$.

Megoldása során a változók szétválasztásához $Y$-nal kell osztani.

Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $Y \neq 0$.

Ha $Y = 0 \Leftrightarrow Y' = 0 \Leftrightarrow$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## 4. Feladat

Oldjuk meg az $y' - \frac{y}{x} = x^2$ differenciálegyenletet

## *Megoldás:*

A homogén egyenlet: $Y' - \frac{Y}{x} = 0$.

Megoldása során a változók szétválasztásához $Y$-nal kell osztani.

Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $Y \neq 0$.

Ha $Y = 0 \Leftrightarrow Y' = 0 \Leftrightarrow \underbrace{Y'}_{=0} - \underbrace{\frac{Y}{x}}_{=0} =$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## 4. Feladat

Oldjuk meg az $y' - \frac{y}{x} = x^2$ differenciálegyenletet

## *Megoldás:*

A homogén egyenlet: $Y' - \frac{Y}{x} = 0$.

Megoldása során a változók szétválasztásához $Y$-nal kell osztani.

Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $Y \neq 0$.

Ha $Y = 0 \Leftrightarrow Y' = 0 \Leftrightarrow \underbrace{Y'}_{=0} - \underbrace{\frac{Y}{x}}_{=0} = 0$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## 4. Feladat

Oldjuk meg az $y' - \frac{y}{x} = x^2$ differenciálegyenletet

## *Megoldás:*

A homogén egyenlet: $Y' - \frac{Y}{x} = 0$.

Megoldása során a változók szétválasztásához $Y$-nal kell osztani.

Ezt csak akkor tehetjük meg, ha $Y \neq 0$.

Ha $Y = 0 \Leftrightarrow Y' = 0 \Leftrightarrow \underbrace{Y'}_{=0} - \underbrace{\frac{Y}{x}}_{=0} = 0$

Azaz az $Y \equiv 0$ függvény a homogén egyenlet szinguláris megoldása.

# 4. Feladat

$$Y' - \frac{Y}{x} = 0$$

# 4. Feladat

$$\begin{aligned} Y' - \frac{Y}{x} &= 0 \quad \text{Ha } Y \neq 0 \\ Y' &= \frac{Y}{x} \end{aligned}$$

# 4. Feladat

$$
\begin{aligned}
Y' - \frac{Y}{x} &= 0 \quad \text{Ha } Y \neq 0 \\
Y' &= \frac{Y}{x} \\
\frac{Y'}{Y} &= \frac{1}{x}
\end{aligned}
$$

# 4. Feladat

$$
\begin{aligned}
Y' - \frac{Y}{x} &= 0 \quad \text{Ha } Y \neq 0 \\
Y' &= \frac{Y}{x} \\
\frac{Y'}{Y} &= \frac{1}{x} \\
\int \frac{Y'}{Y}\, dx &= \int \frac{1}{x}\, dx
\end{aligned}
$$

# 4. Feladat

$$
\begin{aligned}
Y' - \frac{Y}{x} &= 0 \quad \text{Ha } Y \neq 0 \\
Y' &= \frac{Y}{x} \\
\frac{Y'}{Y} &= \frac{1}{x} \\
\int \frac{Y'}{Y}\,dx &= \int \frac{1}{x}\,dx \\
\int \frac{1}{Y}\,dY &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R})
\end{aligned}
$$

# 4. Feladat

$$
\begin{aligned}
Y' - \frac{Y}{x} &= 0 \quad \text{Ha } Y \neq 0 \\
Y' &= \frac{Y}{x} \\
\frac{Y'}{Y} &= \frac{1}{x} \\
\int \frac{Y'}{Y}\,dx &= \int \frac{1}{x}\,dx \\
\int \frac{1}{Y}\,dY &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
\ln|Y| &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R})
\end{aligned}
$$

# 4. Feladat

$$
\begin{aligned}
Y' - \frac{Y}{x} &= 0 \quad \text{Ha } Y \neq 0 \\
Y' &= \frac{Y}{x} \\
\frac{Y'}{Y} &= \frac{1}{x} \\
\int \frac{Y'}{Y}\,dx &= \int \frac{1}{x}\,dx \\
\int \frac{1}{Y}\,dY &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
\ln|Y| &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
|Y| &= e^{\ln|x| + C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\ln|x|} = |x| \cdot e^{C_1},
\end{aligned}
$$

# 4. Feladat

$$
\begin{aligned}
Y' - \frac{Y}{x} &= 0 \quad \text{Ha } Y \neq 0 \\
Y' &= \frac{Y}{x} \\
\frac{Y'}{Y} &= \frac{1}{x} \\
\int \frac{Y'}{Y}\,dx &= \int \frac{1}{x}\,dx \\
\int \frac{1}{Y}\,dY &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
\ln|Y| &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
|Y| &= e^{\ln|x| + C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\ln|x|} = |x| \cdot e^{C_1}, \quad C := \pm e^{C_1}
\end{aligned}
$$

# 4. Feladat

$$
\begin{aligned}
Y' - \frac{Y}{x} &= 0 \quad \text{Ha } Y \neq 0 \\
Y' &= \frac{Y}{x} \\
\frac{Y'}{Y} &= \frac{1}{x} \\
\int \frac{Y'}{Y}\,dx &= \int \frac{1}{x}\,dx \\
\int \frac{1}{Y}\,dY &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
\ln|Y| &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
|Y| &= e^{\ln|x| + C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\ln|x|} = |x| \cdot e^{C_1}, \quad C := \pm e^{C_1} \\
Y &= C \cdot x \qquad (C \in \mathbb{R} \setminus \{0\})
\end{aligned}
$$

# 4. Feladat

$$
\begin{aligned}
Y' - \frac{Y}{x} &= 0 \quad \text{Ha } Y \neq 0 \\
Y' &= \frac{Y}{x} \\
\frac{Y'}{Y} &= \frac{1}{x} \\
\int \frac{Y'}{Y}\,dx &= \int \frac{1}{x}\,dx \\
\int \frac{1}{Y}\,dY &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
\ln|Y| &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
|Y| &= e^{\ln|x| + C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\ln|x|} = |x| \cdot e^{C_1}, \quad C := \pm e^{C_1} \\
Y &= C \cdot x \qquad (C \in \mathbb{R}\setminus\{0\})
\end{aligned}
$$

A szinguláris megoldás a $C = 0$ eset megengedésével az általános megoldásba beolvasztható.

# 4. Feladat

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

$$
\begin{aligned}
Y' - \frac{Y}{x} &= 0 \quad \text{Ha } Y \neq 0 \\
Y' &= \frac{Y}{x} \\
\frac{Y'}{Y} &= \frac{1}{x} \\
\int \frac{Y'}{Y}\,dx &= \int \frac{1}{x}\,dx \\
\int \frac{1}{Y}\,dY &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
\ln|Y| &= \ln|x| + C_1 \quad (C_1 \in \mathbb{R}) \\
|Y| &= e^{\ln|x| + C_1} = e^{C_1} \cdot e^{\ln|x|} = |x| \cdot e^{C_1}, \quad C := \pm e^{C_1} \\
Y &= C \cdot x \qquad (C \in \mathbb{R}\setminus\{0\})
\end{aligned}
$$

A szinguláris megoldás a $C = 0$ eset megengedésével az általános megoldásba beolvasztható.

A homogén egyenlet általános megoldása: $Y_{\text{hom}}^{\text{ált}} = C \cdot x \quad (C \in \mathbb{R})$.

# 4. Feladat

Állandó variálásának módszere:

# 4. Feladat

Állandó variálásának módszere:
Keressük a megoldást $y = c(x) \cdot x$ alakban.

# 4. Feladat

Állandó variálásának módszere:
Keressük a megoldást $y = c(x) \cdot x$ alakban. Ekkor

$$y' = c'(x) \cdot x + c(x)$$

# 4. Feladat

Állandó variálásának módszere:

Keressük a megoldást $y = c(x) \cdot x$ alakban. Ekkor

$$y' = c'(x) \cdot x + c(x)$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\underbrace{c'(x) \cdot x + c(x)}_{y'} - \overbrace{c(x) \cdot x}^{y} \cdot \frac{1}{x} = x^2$$

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# 4. Feladat

Állandó variálásának módszere:

Keressük a megoldást $y = c(x) \cdot x$ alakban. Ekkor

$$y' = c'(x) \cdot x + c(x)$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} \underbrace{c'(x) \cdot x + c(x)}_{y'} - \overbrace{c(x) \cdot x}^{y} \cdot \frac{1}{x} &= x^2 \\ c'(x) \cdot x &= x^2 \end{aligned}$$

# 4. Feladat

Állandó variálásának módszere:

Keressük a megoldást $y = c(x) \cdot x$ alakban. Ekkor

$$y' = c'(x) \cdot x + c(x)$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} \underbrace{c'(x) \cdot x + c(x)}_{y'} - \overbrace{c(x) \cdot x}^{y} \cdot \frac{1}{x} &= x^2 \\ c'(x) \cdot x &= x^2 \\ c'(x) &= x \end{aligned}$$

# 4. Feladat

Állandó variálásának módszere:

Keressük a megoldást $y = c(x) \cdot x$ alakban. Ekkor

$$y' = c'(x) \cdot x + c(x)$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} \underbrace{c'(x) \cdot x + c(x)}_{y'} - \overbrace{c(x) \cdot x}^{y} \cdot \frac{1}{x} &= x^2 \\ c'(x) \cdot x &= x^2 \\ c'(x) &= x \\ c(x) = \int c'(x)\, dx &= \int x\, dx = \frac{x^2}{2} + C \end{aligned}$$

# 4. Feladat

Állandó variálásának módszere:

Keressük a megoldást $y = c(x) \cdot x$ alakban. Ekkor

$$y' = c'(x) \cdot x + c(x)$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} \underbrace{c'(x) \cdot x + c(x)}_{y'} - \overbrace{c(x) \cdot x}^{y} \cdot \frac{1}{x} &= x^2 \\ c'(x) \cdot x &= x^2 \\ c'(x) &= x \\ c(x) = \int c'(x)\, dx &= \int x\, dx = \frac{x^2}{2} + C \end{aligned}$$

Az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldása:

$$y_{\text{inh}}^{\text{part}} = \frac{x^2}{2} \cdot x = \frac{x^3}{2}$$

# 4. Feladat

Állandó variálásának módszere:

Keressük a megoldást $y = c(x) \cdot x$ alakban. Ekkor

$$y' = c'(x) \cdot x + c(x)$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} \underbrace{c'(x) \cdot x + c(x)}_{y'} - \overbrace{c(x) \cdot x}^{y} \cdot \frac{1}{x} &= x^2 \\ c'(x) \cdot x &= x^2 \\ c'(x) &= x \\ c(x) = \int c'(x)\, dx &= \int x\, dx = \frac{x^2}{2} + C \end{aligned}$$

Az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldása:

$$y_{\text{inh}}^{\text{part}} = \frac{x^2}{2} \cdot x = \frac{x^3}{2} \quad \Rightarrow \quad y_{\text{inh}}^{\text{ált}} = y_{\text{inh}}^{\text{part}} + Y_{\text{hom}}^{\text{ált}} =$$

# 4. Feladat

Állandó variálásának módszere:

Keressük a megoldást $y = c(x) \cdot x$ alakban. Ekkor

$$y' = c'(x) \cdot x + c(x)$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} \underbrace{c'(x) \cdot x + c(x)}_{y'} - \overbrace{c(x) \cdot x}^{y} \cdot \frac{1}{x} &= x^2 \\ c'(x) \cdot x &= x^2 \\ c'(x) &= x \\ c(x) = \int c'(x)\, dx &= \int x\, dx = \frac{x^2}{2} + C \end{aligned}$$

Az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldása:

$$y_{\text{inh}}^{\text{part}} = \frac{x^2}{2} \cdot x = \frac{x^3}{2} \quad \Rightarrow \quad y_{\text{inh}}^{\text{ált}} = y_{\text{inh}}^{\text{part}} + Y_{\text{hom}}^{\text{ált}} = \frac{x^3}{2} + C \cdot x \quad (C \in \mathbb{R}).$$

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós differenciálegyenletek

## Másodrendű lineáris homogén differenciálegyenletek általános alakja

$p(x) \cdot y'' + q(x) \cdot y' + r(x) \cdot y = 0$, ahol $p, q, r$ intervallumon értelmezett folytonos függvények.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós differenciálegyenletek

## Másodrendű lineáris homogén differenciálegyenletek általános alakja

$p(x) \cdot y'' + q(x) \cdot y' + r(x) \cdot y = 0$, ahol $p, q, r$ intervallumon értelmezett folytonos függvények.

## Másodrendű lineáris homogén **állandóegyütthatós** differenciálegyenletek általános alakja

$A \cdot y'' + B \cdot y' + C \cdot y = 0$, ahol $A, B, C \in \mathbb{R}$.

# Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós differenciálegyenletek

## Másodrendű lineáris homogén differenciálegyenletek általános alakja

$p(x) \cdot y'' + q(x) \cdot y' + r(x) \cdot y = 0$, ahol $p, q, r$ intervallumon értelmezett folytonos függvények.

## Másodrendű lineáris homogén **állandóegyütthatós** differenciálegyenletek általános alakja

$A \cdot y'' + B \cdot y' + C \cdot y = 0$, ahol $A, B, C \in \mathbb{R}$.

## Megoldási ötlet

A megoldást $y = e^{\lambda x}$ alakban keressük.

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós differenciálegyenletek

## Másodrendű lineáris homogén differenciálegyenletek általános alakja

$p(x) \cdot y'' + q(x) \cdot y' + r(x) \cdot y = 0$, ahol $p, q, r$ intervallumon értelmezett folytonos függvények.

## Másodrendű lineáris homogén **állandóegyütthatós** differenciálegyenletek általános alakja

$A \cdot y'' + B \cdot y' + C \cdot y = 0$, ahol $A, B, C \in \mathbb{R}$.

## Megoldási ötlet

A megoldást $y = e^{\lambda x}$ alakban keressük. Ekkor

$$\begin{aligned} y' &= \lambda \cdot e^{\lambda x} \\ y'' &= \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} \end{aligned}$$

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós differenciálegyenletek

## Megoldás

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$A \cdot \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} + B \cdot \lambda \cdot e^{\lambda x} + Ce^{\lambda x} = 0$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## Megoldás

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} A \cdot \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} + B \cdot \lambda \cdot e^{\lambda x} + Ce^{\lambda x} &= 0 \\ e^{\lambda x} \cdot \Big( A \cdot \lambda^2 + B \cdot \lambda + C \Big) &= 0 \end{aligned}$$

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós differenciálegyenletek

## Megoldás

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} A \cdot \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} + B \cdot \lambda \cdot e^{\lambda x} + Ce^{\lambda x} &= 0 \\ e^{\lambda x} \cdot \left( A \cdot \lambda^2 + B \cdot \lambda + C \right) &= 0 \end{aligned}$$

Mivel $e^{\lambda x} \neq 0$, ezért $A \cdot \lambda^2 + B \cdot \lambda + C = 0$ egyenlethez jutunk.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## Megoldás

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} A \cdot \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} + B \cdot \lambda \cdot e^{\lambda x} + Ce^{\lambda x} &= 0 \\ e^{\lambda x} \cdot \left( A \cdot \lambda^2 + B \cdot \lambda + C \right) &= 0 \end{aligned}$$

Mivel $e^{\lambda x} \neq 0$, ezért $A \cdot \lambda^2 + B \cdot \lambda + C = 0$ egyenlethez jutunk.

A kapott egyenlet a de. **karakterisztikus egyenlet**e.

# Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós differenciálegyenletek

## Megoldás

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} A \cdot \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} + B \cdot \lambda \cdot e^{\lambda x} + Ce^{\lambda x} &= 0 \\ e^{\lambda x} \cdot \left( A \cdot \lambda^2 + B \cdot \lambda + C \right) &= 0 \end{aligned}$$

Mivel $e^{\lambda x} \neq 0$, ezért $A \cdot \lambda^2 + B \cdot \lambda + C = 0$ egyenlethez jutunk.

A kapott egyenlet a de. **karakterisztikus egyenlet**e.

## Tétel

*Ha a karakterisztikus egyenletnek két különböző valós megoldása van ($\lambda_1$ és $\lambda_2$), akkor a differenciálegyenlet általános megoldása:*

$$y_{ált} = C_1 \cdot y_1 + C_2 \cdot y_2 = C_1 \cdot e^{\lambda_1 x} + C_2 \cdot e^{\lambda_2 x} \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

# Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós differenciálegyenletek

**Tétel**

*Ha a karakterisztikus egyenletnek egyetlen valós megoldása van ($\lambda$ ), akkor a*

$$\begin{aligned} y_1 &= e^{\lambda x} \\ y_2 &= x \cdot e^{\lambda x} \end{aligned}$$

*két lineárisan független partikuláris megoldás és így a differenciálegyenlet általános megoldása:*

$$y_{ált} = C_1 \cdot y_1 + C_2 \cdot y_2 = C_1 \cdot e^{\lambda x} + C_2 \cdot x \cdot e^{\lambda x} \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

# Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós differenciálegyenletek

**Tétel**

*Ha a karakterisztikus egyenletnek egyetlen valós megoldása van ($\lambda$ ), akkor a*

$$\begin{aligned} y_1 &= e^{\lambda x} \\ y_2 &= x \cdot e^{\lambda x} \end{aligned}$$

*két lineárisan független partikuláris megoldás és így a differenciálegyenlet általános megoldása:*

$$y_{ált} = C_1 \cdot y_1 + C_2 \cdot y_2 = C_1 \cdot e^{\lambda x} + C_2 \cdot x \cdot e^{\lambda x} \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós differenciálegyenletek

## Tétel

*Ha a karakterisztikus egyenletnek nincs valós megoldása (mert $D = B^2 - 4AC < 0$), legyen:*

$$\alpha := \frac{-B}{2A}, \quad \beta := \frac{\sqrt{4AC - B^2}}{2A}.$$

*Ekkor*

$$\begin{aligned} y_1 &= e^{\alpha x} \cdot \cos \beta x \\ y_2 &= e^{\alpha x} \cdot \sin \beta x \end{aligned}$$

*két lineárisan független partikuláris megoldás és így a differenciálegyenlet általános megoldása:*

$$y_{ált} = C_1 \cdot y_1 + C_2 \cdot y_2 = C_1 \cdot e^{\alpha x} \cdot \cos \beta x + C_2 \cdot e^{\alpha x} \cdot \sin \beta x \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## 5. Feladat

Oldjuk meg az $y'' + 2y' - 15y = 0$ differenciálegyenletet!

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## 5. Feladat

Oldjuk meg az $y'' + 2y' - 15y = 0$ differenciálegyenletet!

## *Megoldás:*

Keressük a megoldást $y = e^{\lambda x}$ alakban! Ekkor

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## 5. Feladat

Oldjuk meg az $y'' + 2y' - 15y = 0$ differenciálegyenletet!

## *Megoldás:*

Keressük a megoldást $y = e^{\lambda x}$ alakban! Ekkor

$$y' = \lambda \cdot e^{\lambda x}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## 5. Feladat

Oldjuk meg az $y'' + 2y' - 15y = 0$ differenciálegyenletet!

## *Megoldás:*

Keressük a megoldást $y = e^{\lambda x}$ alakban! Ekkor

$$\begin{aligned} y' &= \lambda \cdot e^{\lambda x} \\ y'' &= \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} \end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## 5. Feladat

Oldjuk meg az $y'' + 2y' - 15y = 0$ differenciálegyenletet!

## *Megoldás:*

Keressük a megoldást $y = e^{\lambda x}$ alakban! Ekkor

$$\begin{aligned} y' &= \lambda \cdot e^{\lambda x} \\ y'' &= \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} \end{aligned}$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\lambda^2 \cdot e^{\lambda x} + 2\lambda \cdot e^{\lambda x} - 15e^{\lambda x} = 0$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## 5. Feladat

Oldjuk meg az $y'' + 2y' - 15y = 0$ differenciálegyenletet!

*Megoldás:*

Keressük a megoldást $y = e^{\lambda x}$ alakban! Ekkor

$$\begin{aligned} y' &= \lambda \cdot e^{\lambda x} \\ y'' &= \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} \end{aligned}$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} + 2\lambda \cdot e^{\lambda x} - 15e^{\lambda x} &= 0 \\ \underbrace{e^{\lambda x}}_{\neq 0} \cdot \left(\lambda^2 + 2\lambda - 15\right) &= 0 \end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## 5. Feladat

Oldjuk meg az $y'' + 2y' - 15y = 0$ differenciálegyenletet!

*Megoldás:*

Keressük a megoldást $y = e^{\lambda x}$ alakban! Ekkor

$$\begin{aligned} y' &= \lambda \cdot e^{\lambda x} \\ y'' &= \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} \end{aligned}$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} + 2\lambda \cdot e^{\lambda x} - 15e^{\lambda x} &= 0 \\ \underbrace{e^{\lambda x}}_{\neq 0} \cdot \left(\lambda^2 + 2\lambda - 15\right) &= 0 \\ \lambda^2 + 2\lambda - 15 &= 0 \quad \text{(Karakterisztikus egyenlet)} \end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

## 5. Feladat

Oldjuk meg az $y'' + 2y' - 15y = 0$ differenciálegyenletet!

*Megoldás:*

Keressük a megoldást $y = e^{\lambda x}$ alakban! Ekkor

$$\begin{aligned} y' &= \lambda \cdot e^{\lambda x} \\ y'' &= \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} \end{aligned}$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\begin{aligned} \lambda^2 \cdot e^{\lambda x} + 2\lambda \cdot e^{\lambda x} - 15e^{\lambda x} &= 0 \\ \underbrace{e^{\lambda x}}_{\neq 0} \cdot \left(\lambda^2 + 2\lambda - 15\right) &= 0 \\ \lambda^2 + 2\lambda - 15 &= 0 \quad \text{(Karakterisztikus egyenlet)} \end{aligned}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4+60}}{2} = \frac{-2 \pm 8}{2} = -1 \pm 4 = \begin{aligned} \lambda_1 &= -5 \\ \lambda_2 &= 3. \end{aligned}$$

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# 5. Feladat

Tehát a két lineárisan független partikuláris megoldás:

$$y_1 = e^{-5x} \quad y_2 = e^{3x}.$$

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# 5. Feladat

Tehát a két lineárisan független partikuláris megoldás:

$$y_1 = e^{-5x} \quad y_2 = e^{3x}.$$

Az általános megoldás ezen partikuláris megoldások lineáris kombinációiként kapható:

$$y = C_1 \cdot e^{-5x} + C_2 \cdot e^{3x}. \qquad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# Elméleti kérdések

1. Mit ért függvényegyenlet alatt?
2. Mi a differenciálegyenlet?
3. Mikor nevezzük a differenciálegyenletet közönségesnek?
4. Mikor beszélünk parciális differenciálegyenletről?
5. Definiálja a lineáris differenciálegyenletet!
6. Definiálja a homogén differenciálegyenletet!
7. Mit ért a differenciálegyenletet rendjén!
8. Mikor nevezzük a differenciálegyenletet homogénnek?
9. Mikor nevezzük a differenciálegyenletet inhomogénnek?
10. Definiálja a differenciálegyenlet megoldását!

Differenciálegyenletek
Differenciálegyenletek osztályozása
Megoldások osztályozása
A kezdetiérték probléma
Differenciálegyenletek megoldási módszerei
Szétválasztható változójú differenciálegyenletek
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Másodrendű lineáris homogén állandóegyütthatós

# Elméleti kérdések II.

11. Milyen típusú megoldásokról tanult a differenciálegyenleteknél?
12. Definiálja a differenciálegyenlet általános megoldását!
13. Definiálja a differenciálegyenlet partikuláris megoldását!
14. Definiálja a differenciálegyenlet szinguláris megoldását!
15. Definiálja a kezdetiérték problémát!